

## 42. 分裂交叉積及其極大階

*Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15*

在分裂交叉積最簡單的情形中<sup>1</sup>——也就是在產生分裂代數、因而具有與單位因子系相伴之因子系的那些交叉積中——各種關係在很大程度上都可以顯式追蹤；即使分裂域（極大交換子域）不是伽羅瓦的，這一點仍然成立。與此有關的簡單代數事實在 § 1 中展開。在 § 2 中，當基域為代數數域時，我藉助基礎分裂域  $k$  的模和互補模，給出所有極大階及其理想的顯式表示<sup>2</sup>。我還給出一種“區域”劃分：凡與  $k$  有相同交集的極大階，都歸入同一個區域。這樣，諸區域便與  $k$  中的諸階一一對應，而主階對應於“主區域”。同一區域中的極大階，通過由相應階的模構成的理想彼此變換；特別地，在主區域中，所涉及的是  $k$  中理想的擴張（即關於主階的模的擴張）。在 § 3 中，我轉向任意簡單代數。把區域劃分加以精細化——除了交集相同外，還須要求極大階在分歧位處的  $p$ -進分量相同——便可以把分裂情形中所得的定理移植過來；特別地，此時一個主區域中的極大階仍通過  $k$  中理想的擴張彼此變換。

關於主區域的定理可見 Chevalley<sup>3</sup> 和 Hasse<sup>4</sup>；Chevalley 還說明，如果沒有這種涉及分歧位的精細劃分，定理一般就不再成立。

### § I.

#### 分裂交叉積的矩陣單位與分裂域的互補基

1.——本節中， $\Omega$  表示任意基域。設  $k/\Omega$  是  $n$  次可分伽羅瓦擴張， $\mathfrak{G}$  是含有元素  $S, T, \dots$  的伽羅瓦群， $u_S, u_T, \dots$  是相應的算子。我們考察因子係為一的交叉積，也就是分裂代數

$$K = \mathfrak{G} * k = u_{S_1} k + \cdots + u_{S_n} k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

$$z u_S = u_S z^S \quad (\text{對每個 } k \text{ 中的 } z).$$

因子係為一還給出進一步的關係。令

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S,$$

則有

$$(1) \quad E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}$$

對每個  $\mathfrak{G}$  中的  $S$  都成立（也就是說， $E_{\mathfrak{G}}$  生成  $\mathfrak{G}$  的單位表示<sup>5</sup>）；並且

$$(2a) \quad z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S,$$

$$(2b) \quad E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \cdot \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \cdot \text{Sp}(z),$$

其中  $\text{Sp}(z)$  表示  $z$  作為  $k/\Omega$  的元素時的跡。由這些關係可得下述定理。

<sup>1</sup>交叉積理論以我的一次課程為基礎，載於 H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, Transact. Amer. Math. Soc. 34 (1932) 第 II 節。這裡我只使用最初的基本概念。Brandt 的極大階理論，連同更廣泛的結果，在 H. Hasse, *Ueber  $p$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931) 中有系統敘述並得到詳盡的重新奠基（下文引作 H.）。

<sup>2</sup>這些顯式表示我早已知道；後來繼續作這些考察的契機，是 H. Hasse 告知我注 (4) 所引的定理。

<sup>3</sup>*Sur certains idéaux d'une algèbre simple*, Abh. math. Sem. Hambg., 1934。

<sup>4</sup>*Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*，本文前一篇；本輯第 I 篇。

<sup>5</sup>若  $k$  的特徵不整除  $n$ ，則  $\frac{1}{n} E_{\mathfrak{G}}$  是單位表示的冪等元。不過，即使特徵整除  $n$ ， $K$  的正規形式仍然成立；唯一的假設是  $k/\Omega$  可分。

**定理。**——若  $a_1, \dots, a_n$  是  $k/\Omega$  的一個基， $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$  是與之互補的基，則  $c_{ik} = \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$  給出  $K$  的一個矩陣單位系。因此， $K$  可以寫成如下模乘積：

$$K = k E_{\mathfrak{G}} k = k \cdot \sum_S u_S \cdot k = \sum_{i,k} (\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

事實上，由 (2b) 得

$$\begin{aligned} c_{ij} c_{lk} &= \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \cdot \tilde{a}_l E_{\mathfrak{G}} a_k \\ &= \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \cdot \text{Sp}(a_j \tilde{a}_l) \\ &= c_{ik} \cdot \text{Sp}(a_j \tilde{a}_l). \end{aligned}$$

而根據互補基的定義式  $\text{Sp}(a_j \tilde{a}_l) = \delta_{jl}$ ，這恰好就是矩陣單位的性質。

注 1。若  $Z$  是  $\Omega$  的任意交換擴域，那麼當  $a_i$  表示  $k_Z/Z$  的一個基、而  $K_Z$  成為諸域的直和時，上述一切仍然成立。這裡群的代換被定義為在  $Z$  上誘導恆等映射；這與  $u_S$  在  $K_Z$  中同  $Z$  的每個元素可交換相一致。

注 2。等式  $K = k E_{\mathfrak{G}} k$  也可直接從右端是簡單系  $K$  的一個非零理想這一事實輕易推出。

**2.**——現在假定基域  $\Omega$  的特徵為零。即使  $k$  是  $K/\Omega$  的非伽羅瓦分裂域，1 中給出的分裂代數表示  $K = k E_{\mathfrak{G}} k$  仍然有效。這可以通過過渡到伽羅瓦分裂域來證明：設  $\bar{k}$  是與  $k$  相應的伽羅瓦域， $\bar{\mathfrak{G}}$  是它的群， $\bar{u}_S$  是相應的算子，而  $\bar{K} = \bar{k} E_{\bar{\mathfrak{G}}} \bar{k}$  是一個分裂交叉積。子域  $k$  對應於階為  $h$  的子群  $\mathfrak{H}$ 。令

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H} S_1 + \dots + \mathfrak{H} S_n = S_1^{-1} \mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1} \mathfrak{H}; \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_H \bar{u}_H,$$

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad \text{其中} \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

於是，冪等元  $E_{\mathfrak{H}}$  尤其生成  $\mathfrak{H}$  的單位表示，而  $E_{\mathfrak{G}}$  同  $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$  一樣生成  $\bar{\mathfrak{G}}$  的單位表示。對於這樣定義的  $E_{\mathfrak{G}}$  和  $u_S$ ，關係 (1) 在一側成立，而關係 (2) 完全成立。這裡  $z$  遍歷  $k$  的所有元素，因而  $z^S$  遍歷共軛域  $k^S$  的元素；作為  $\bar{k}$  的子域， $k^S$  也是  $\bar{K}$  的子域。首先有

$$(3) \quad E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}},$$

$$(4) \quad z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z, \quad \text{並因而}$$

$$(5) \quad z u_{S_i} = u_{S_i} z^{S_i}.$$

事實上，由  $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$  的定義和關係 (1)，(3) 對  $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$  成立，因而也對  $E_{\mathfrak{G}}$  成立；而 (4) 所說的是，作為  $k$  中的元素， $z$  容許  $\mathfrak{H}$  的各個代換，即  $z \bar{u}_H = \bar{u}_H z$ 。把 (4) 右乘  $\bar{u}_{S_i}$ ，便得到 (5)。現在得到關係 (1) 的一側形式：

$$(1') \quad E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}, \quad \text{因為 } E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}} \bar{u}_{S_i} = E_{\mathfrak{G}};$$

對 (5) 求和便得到 (2a)，再由 (1') 得到 (2b)。

現在， $K = k E_{\mathfrak{G}} k$  的證明與 1 中完全一樣：要證明  $\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$  是矩陣單位，只使用了 (2b)。作為  $\Omega$  上的全矩陣環， $K$  含有每一個  $n$  次域作為子域，特別也含有  $k$ 。

**3.**——為了 § 3，我還要指出，即使  $K$  不分裂，也可以從  $K$  過渡到  $\bar{K}$ <sup>6</sup>。因為除  $k$  外， $\bar{k}$  也是分裂域，所以  $K$  與由  $\bar{\mathfrak{G}}$  和  $\bar{k}$  構成的交叉積  $\bar{K}$  相似。又因為  $k$  是分裂域，與  $k$  對應的子群  $\mathfrak{H}$  所對應的因子係為一；所以冪等元  $E_{\mathfrak{H}}$  如 2 中定義。反過來，由此得到  $K$  同構於  $E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}}$ 。事實上，這個代數同左理想  $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$  的自同態環同構，因而與  $\bar{K}$  相似。它的秩與  $K$  的秩一致；因為  $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$  在  $\bar{k}$  上的秩為  $n$  ( $\bar{u}_{S_i}^{-1} E_{\mathfrak{H}}$  在  $\bar{k}$  上線性無關)，而  $\bar{K}$  的秩為  $nh$ 。這就是說， $\bar{K}$  分解為  $h$  個與  $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$  同構的理想；對自同態環而言，這意味着再乘上一個次數為  $h$  的全矩陣代數。

<sup>6</sup>由此可以得到非伽羅瓦情形下與交叉積表示相似的表示；這大概還將在一篇學位論文中加以闡述。

當  $K$ ，因而  $\bar{K}$ ，分裂時，這樣又得到 2 的結果；因為

$$\begin{aligned} E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}} &= E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{G}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}}) E_{\mathfrak{G}} (E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}}) \\ &= \text{Sp}(\bar{k}/k) E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} \text{Sp}(\bar{k}/k) = k E_{\mathfrak{G}} k. \end{aligned}$$

## § II.

### 分裂交叉積的極大階及其區域劃分

從現在起，設  $\Omega$  是一個（有限）代數數域<sup>7</sup>， $K$  是  $\Omega$  上次數為  $n$  的分裂代數，而  $k$  是一個伽羅瓦或非伽羅瓦的極大交換子域；因而根據 § 1， $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ 。再設  $a, \tilde{a}$  是  $k$  中一對互補的有限  $\mathfrak{o}$ -模（ $\mathfrak{o}$  是  $\Omega$  的主階， $\mathfrak{o}$  是  $k$  的主階）。現在要考察  $K$  中相對於  $k$  的極大階的結構；這一結構由下列定理描述。

**定理 1。**——模乘積  $\mathfrak{D}_a = \tilde{a} E_{\mathfrak{G}} a$  是  $K$  中的一個極大階；特別地， $\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_o = \tilde{o} E_{\mathfrak{G}} o$  是極大階。

**定理 2。**——從  $\mathfrak{D}$  到  $\mathfrak{D}_a$  的變換，由相對於  $\mathfrak{D}$  的左理想  $\mathfrak{L} = \tilde{o} E_{\mathfrak{G}} a$ ，以及與它互逆的右理想  $\mathfrak{R} = \tilde{a} E_{\mathfrak{G}} o$  實現。

注。在乘積  $\mathfrak{L}\mathfrak{R}$  中，兩個互補模  $a, \tilde{a}$  的相遇確實導致互逆關係；這與單純的乘積  $a\tilde{a}$  不同，是由  $E_{\mathfrak{G}}$  所引起的取跡作用造成的。

**定理 3。**——相對於  $\mathfrak{D}$  的所有左理想和右理想，都由定理 2 中給出的理想窮盡；因此，諸極大階  $\mathfrak{D}_a$  窮盡  $K$  中的全部極大階。任意兩個極大階  $\mathfrak{D}_a$  和  $\mathfrak{D}_b$ ，通過  $\mathfrak{L}_a = \tilde{a} E_{\mathfrak{G}} b$ 、 $\mathfrak{R}_a = \tilde{b} E_{\mathfrak{G}} a$  相互變換； $\mathfrak{L}_a$  和  $\mathfrak{R}_a$  窮盡相對於  $\mathfrak{D}_a$  的左理想和右理想。

**定理 4。**——當  $\mathfrak{D}_a$  遍歷  $K$  中的全部極大階時，交集  $[\mathfrak{D}_a, k]$  遍歷  $k$  中的全部階；每一次，這個交集都等於  $a$  的階。把屬於  $k$  中同一個階的全部極大階合併為一個區域後，一個區域內部的變換由相對於  $\mathfrak{D}_a$  的左理想  $\tilde{a} E_{\mathfrak{G}} b$  及其互逆右理想實現，其中  $a$  和  $b$  是  $k$  中相應階的模。

**定理 4a。**——特別地，主區域中的極大階——也就是含有  $k$  的主階  $\mathfrak{o}$  的全部極大階——通過理想  $\tilde{a} E_{\mathfrak{G}} b$  相互變換，其中  $a$  和  $b$  是  $k$  中的理想。換句話說，若  $\mathfrak{L}$  是主區域中一個極大階的左理想，並且  $\mathfrak{L}$  的右階含有  $\mathfrak{o}$ ，那麼  $\mathfrak{L}$  是一個  $\mathfrak{o}$ -理想的擴張。

證明基於向各個位的過渡，而且每次只須過渡到關於  $p$  的商環，其中  $p$  遍歷  $\Omega$  中的全部素理想。令  $\mathfrak{o}$  表示  $\Omega$  的主階， $\mathfrak{o}_p$  表示關於  $p$  的商環，也就是所有  $p$ -整元素——即能用與  $p$  互素的分母表示的  $\Omega$  中元素——組成的主理想環。若  $\mathfrak{c}$  是  $K$  中的任意  $\mathfrak{o}$ -模，則稱擴張模  $\mathfrak{c}_p = \mathfrak{c} \mathfrak{o}_p$  為它的分量。於是有下列輔助引理。

**輔助引理。** $\mathfrak{c}$  是全部擴張模  $\mathfrak{c}_p$  的交。事實上，若元素  $w$  屬於  $\mathfrak{c}_p$ ，則存在一個不被  $p$  整除的  $\sigma \in \mathfrak{o}$ ，使得  $\sigma w \in \mathfrak{c}$ 。現在設  $w$  屬於全部  $\mathfrak{c}_p$  的交，並令  $g$  為所有滿足  $\sigma w \in \mathfrak{c}$  的  $\sigma \in \mathfrak{o}$  所成的理想。由剛才的論證， $g$  不可能被任何  $p$  整除，因而  $g = \mathfrak{o}$ <sup>8</sup>。應當注意，這個輔助引理對模  $\mathfrak{c}$  的秩沒有任何假設。

**推論。**因而，每個模都由它的各個分量確定。若  $\mathfrak{D}$  是  $\mathfrak{c}$  的真上模，則至少有一個  $\mathfrak{D}_p$  是  $\mathfrak{c}_p$  的真上模。特別地，若  $\mathfrak{M}$  是  $K$  中的一個階，而所有分量  $\mathfrak{M}_p$  都是相對於  $\mathfrak{o}_p$  的極大階，那麼  $\mathfrak{M}$  本身也是極大階。

**定理 1 的證明。** $\mathfrak{D}_a$  是一個階，因為  $a$  和  $\tilde{a}$  都是有限  $\mathfrak{o}$ -模，所以  $\mathfrak{D}_a$  也是有限  $\mathfrak{o}$ -模；而且  $\mathfrak{D}_a$  具有最高秩。進一步，

$$\mathfrak{D}_a^2 < \mathfrak{D}_a; \quad \text{因為} \quad \mathfrak{D}_a^2 = \tilde{a} E_{\mathfrak{G}} a \cdot \tilde{a} E_{\mathfrak{G}} a = \tilde{a} E_{\mathfrak{G}} a \cdot \text{Sp}(\tilde{a}a).$$

<sup>9</sup>根據 § 1，並且由於  $\text{Sp}(\tilde{a}a) < \mathfrak{o}$ ，便有  $\mathfrak{D}_a^2 < \mathfrak{D}_a$ 。

<sup>7</sup>當  $\Omega$  是一個單變量函數域時，本節的考察仍然成立。

<sup>8</sup>若通過  $p$ -進擴張來定義各個位，相應的輔助引理表述為：所有  $p$ -進分量  $\mathfrak{c}^{(p)}$  與  $K$  的交等於  $\mathfrak{c}$ 。這是因為  $[\mathfrak{c}^{(p)}, K] = \mathfrak{c}_p$ ；用  $\mathfrak{c}_p$  的一個  $\mathfrak{o}_p$ -基即可看出這一點，該基同時也是  $\mathfrak{c}^{(p)}$  的基。[在 H. 定理 66 中，輔助引理只對（最高秩的）理想作了表述。]

<sup>9</sup> $\text{Sp}(\mathfrak{c})$  一般表示由  $\mathfrak{c}$  的全部元素的跡組成的  $\mathfrak{o}$  中的理想。

為了證明  $\mathfrak{O}_a$  是極大的 ( 從而包含  $o$  )，根據上述推論，只須證明每個分量都是極大的。由於  $\mathfrak{o}_p$  是主理想環， $a_p$  和  $\tilde{a}_p$  分別具有相互獨立的互補基  $a_1, \dots, a_n$  和  $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$ 。根據 § 1，乘積  $\tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$  構成一個矩陣單位系；因此

$$\tilde{a}_p E_{\mathfrak{G}} a_p = \sum_{i,k} c_{ik} \mathfrak{o}_p$$

是極大階。

注。由於  $\mathfrak{O}_a$  是極大階，所以  $\mathfrak{O}_a^2 = \mathfrak{O}_a$ ，還可推出  $\mathbf{Sp}(\tilde{a}a) = \mathfrak{o}$ 。這一點也可直接推出：互補基表明該關係在每個位都成立，因而由輔助引理可知它無條件成立。

定理 2 的證明。由剛剛確立的取跡規則可得

$$\begin{aligned} \mathfrak{O}\mathfrak{L} &= \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}o\tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{L}, & \mathfrak{R}\mathfrak{O} &= \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o\tilde{o}E_{\mathfrak{G}}o = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathfrak{R}, \\ \mathfrak{L}\mathfrak{R} &= \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}o = \mathfrak{O}, & \mathfrak{R}\mathfrak{L} &= \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o\tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{O}_a. \end{aligned}$$

定理 3 的證明。設  $\mathfrak{L}$  是相對於  $\mathfrak{O}$  的一個左理想，則特別有

$$\mathfrak{L} = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{L} = (\tilde{o}E_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}l_t),$$

其中  $l_1, \dots, l_t$  例如是  $\mathfrak{L}$  的一個  $\mathfrak{o}$ -基。令  $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{\mu,i}$ ，其中  $z_{\mu,i} \in k^{10}$ ，則

$$E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}} \sum_i z_{\mu,i} = E_{\mathfrak{G}}a_\mu,$$

所以  $\mathfrak{L} = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a$ 。當  $\mathfrak{L}$  是正則理想時， $a$  必須具有最高秩  $n$ ，於是  $\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}o$  是與之互逆的右理想。通過合成可知， $\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$  遍歷相對於  $\mathfrak{O}_a$  的全部左理想，而  $\tilde{b}E_{\mathfrak{G}}a$  遍歷與它們互逆的右理想。

定理 4 的證明。交集  $t = [k, \mathfrak{O}_a]$  是一個階，因為  $\mathfrak{O}_a$  只含整元素。作為  $\mathfrak{O}_a$  的子集， $t$  是一個右乘子環，而且是  $o$  中滿足這一條件的最大階；所以它至少包含  $a$  的階  $o_a$ 。為了證明  $t = o_a$ ，仍只須證明各個分量相等。設  $x \in t_p$ ；那麼，對每一個  $c_{ik} = \tilde{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ ， $c_{ik}x$  都是係數為整元素 ( 即屬於  $\mathfrak{o}_p$  ) 的諸  $c_{ik}$  的線性組合。另一方面， $a_k x$  是係數屬於  $\mathfrak{O}_p$  的諸  $a_k$  的線性組合。由於通過  $c_{ik}$  的表示是唯一的，這些係數必定屬於  $\mathfrak{o}_p$ ；也就是說， $x$  屬於  $a_p$  的階。因而， $t$  等於  $a$  的階。每個  $k$  中的階都可作為這種交集出現，是因為  $k$  中的模  $a$  尤其也遍歷所有階。現在，關於變換的斷言直接由定理 3 得出。

定理 4a 的證明。這個定理只是定理 4 對主區域的特殊化。先考慮出發極大階  $\mathfrak{O} = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}o$ 。若  $o$  也包含在  $\mathfrak{L} = \tilde{o}E_{\mathfrak{G}}a$  的右階中，則  $\tilde{a}E_{\mathfrak{G}}a$  也屬於主區域，因而  $a$  是  $k$  中的理想，並且  $\mathfrak{L} = \mathfrak{O}_a$ 。若從  $\mathfrak{O}_a$  出發，則相應地有  $\mathfrak{L} = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}b$ ，而  $b$ ，因而  $a^{-1}b$ ，是  $k$  中的理想；於是  $\mathfrak{L} = \tilde{a}E_{\mathfrak{G}}aa^{-1}b = \mathfrak{O}_a a^{-1}b$ 。

### § III.

#### 任意交叉積的極大階

只要把區域劃分加以精細化，為分裂交叉積推導出的定理在一般情形中也仍然成立。關於主區域的事實這時原樣成立；其餘事實則必須表述為關於各個位的命題。這裡所謂位，現在應理解為  $p$ -進擴張。

定義。設  $K$  是  $\Omega$  上的中心單代數， $k$  是一個極大交換子域。相對於  $k$  的一個區域，是由  $K$  中所有滿足下列條件的極大階組成的：它們與  $k$  有相同的交集，並且在  $K$  的分歧位處具有相同的  $p$ -進分量。若與  $k$  的交集是主階，則稱為主區域。

<sup>10</sup>當  $k$  不是伽羅瓦的時，必須把  $z$  換成  $\bar{z}E_{\mathfrak{S}}$ ，因而把  $a$  換成  $\bar{a}E_{\mathfrak{S}}$ ；於是得到  $E_{\mathfrak{G}}l = E_{\mathfrak{G}}\bar{a}E_{\mathfrak{S}} = E_{\mathfrak{G}}a$ ，其中  $a \in k$ 。事實上，由 (3)、(4)、(5) 得  $kE_{\mathfrak{G}}k = kE_{\mathfrak{G}}kE_{\mathfrak{S}} = \sum_i u_{S_i} \{k^{S_i}, k\}E_{\mathfrak{S}}$ 。

對於主區域，有下列定理。

**定理 1。**——一個主區域中的極大階，通過以  $k$  中理想的擴張理想作變換而彼此變換。換句話說，主區域中極大階的那些與不同理想互素、並且其右階含有  $o$  的左理想，都是  $k$  中理想的擴張。

**定理 2。**——若  $K$  的次數為素數，則只有一個主區域；這個區域通過  $k$  中理想的擴張理想變換到自身。相對於一個固定極大階  $\mathfrak{D}$  的相應理想，是把  $k$  中的理想同  $\mathfrak{D}$  中的雙邊理想一起擴張所得的理想。

證明。同一個主區域中的兩個極大階只在有限多個位處彼此不同；根據定義，這些都是  $K$  分裂的位。在這些位處， $K$  具有 § 1 和 § 2 中所考察的形式；當  $k$  是伽羅瓦的時，這一點很清楚，因為此時因子系與一相伴，因而可以用單位因子系來替換；根據 § 1 的 2 和 3，這一點在非伽羅瓦情形中也隨之成立。因此，在每一個這樣的位處，因而整體上<sup>11</sup>，所涉及的都是擴張理想。

若  $K$  的次數為素數，則它或者分裂 (§ 2)，或者是除代數；在後一種情形中，它在全部分歧位處仍然是除代數，因而只有一個主區域，所以仍由擴張理想實現變換。最一般的變換，是把擴張理想同那些把極大階變換到自身的理想合成，也就是同雙邊理想合成；眾所周知，雙邊理想只在分歧位處才與中心理想、因而與擴張理想不同。由此得到其餘斷言。

此外還有：

**定理 3。**——任意區域中的極大階，通過與不同理想互素的理想彼此變換；這些理想在每個位處都由相應階的模按 § 2 定理 3 所述的方式組成。對於一個固定理想，這些模的分量只在有限多個位處不同於該階。

這直接由 § 2 得出；只須注意，在各個位處，算子  $u_S$  必須換成相應的等價算子。

至於對  $k$  中的每一個階，這裡是否也存在以該階為交集的極大階，則需要在分歧位處作更細緻的考察。主區域總是存在的；這一點可從交叉積表示——必要時是廣義交叉積表示——看出：只要因子系被取為整的，它就導出一個含有  $o$  的階<sup>12</sup>。

另一個問題是，算術上的區域劃分在多大程度上可以刻畫代數分裂域。換句話說：不同的分裂域是否總會產生不同的區域劃分？它們是否已經產生不同的主區域？或者，全部分裂域的主區域是否就已經窮盡全部極大階？

僅憑一個極大階肯定不能作這種刻畫，最簡單的例子已經說明這一點。例如，四元數體的極大階

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

除含有主階  $[1, i]$  外，還含有三次單位根域的主階

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right].$$

哥廷根，1932 年 8 月。

<sup>11</sup>參見 H. § 8，或 Hasse 的前一篇論文，即注 (4)。

<sup>12</sup>另一個證明見 Hasse 和 Chevalley，即注 (4) 和 (3)。